SISTEMA COA-REPORT

Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V.

Documento de Análisis y Diseño del Sistema

Campo	Detalle
Proyecto	COA-REPORT — Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos
Empresa	Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V.
Desarrollador	Gutiérrez García Carlos Osvaldo
Periodo	Enero – Abril 2026
Tecnología	Java / JavaFX / SQLite
Versión del documento	1.1

1. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

El levantamiento de requerimientos se realizó mediante reuniones entre el desarrollador y el personal clave de Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., con el objetivo de identificar las necesidades operativas, expectativas funcionales y restricciones tecnológicas para el sistema COA-REPORT.

1.1 Contexto Organizacional

La empresa Ingeniería Ambiental Integral, S.A. de C.V., con sede en Metepec, Estado de México, como actividades pricipales englobla recolección, transportes, coprocesamiento y dispocicion de residuos peligrosos. Como empresa regulada, está obligada a reportar anualmente sus actividades ante la SEMARNAT a través de la Cédula de Operación Anual (COA), instrumento normado por la LGEEPA y el RETC.

El proceso actual involucra el uso de múltiples archivos Excel y registros manuales administrados por un encargado y su asistente, lo que genera riesgos de inconsistencia, pérdida de información y dependencia operativa del personal.

1.2 Técnicas de Levantamiento Utilizadas

- Entrevistas con el responsable del área ambiental y su asistente.
- Revisión y análisis de los archivos Excel actualmente en uso.
- Observación del flujo de trabajo durante el llenado de la COA.
- Revisión del marco normativo (LGEEPA, lineamientos SEMARNAT/RETC).

1.3 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema debe ofrecer al usuario:

ID	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña, diferenciando roles: Administrador y Usuario estándar.	Alta
RF-02	Gestión de Manifiestos	Registrar, consultar, actualizar y eliminar manifiestos de residuos peligrosos con todos sus campos.	Alta
RF-03	Importación Excel	Importar datos de manifiestos desde archivos .xlsx con la estructura definida por la empresa.	Alta
RF-04	Gestión de Empresas	CRUD de empresas generadoras, transportadoras y destinatarios finales.	Media

ID	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-05	Gestión de Residuos	Catálogo de tipos de residuos con nombre, código y unidades de medida.	Media
RF-06	Reportes COA	Generar reportes estructurados para la COA filtrables por año, empresa y tipo de residuo.	Alta
RF-07	Historial	Mantener registro histórico de todos los movimientos ingresados por periodo anual.	Alta
RF-08	Respaldo	Exportar respaldo de la base de datos SQLite de forma manual.	Baja

1.4 Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Interfaz gráfica intuitiva desarrollada con JavaFX, con formularios claros y validaciones visuales.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a consultas en menos de 2 segundos para volúmenes de hasta 10,000 registros.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash. Control de acceso por roles. Protección del archivo SQLite.
RNF-04	Portabilidad	Ejecutable en Windows mediante JVM sin necesidad de instalación de servidor de base de datos.
RNF-05	Mantenibilidad	Arquitectura en capas (MVC + DAO) que facilite modificaciones y extensiones futuras.
RNF-06	Disponibilidad	Sistema monousuario de escritorio, disponible 100% en modo offline.

1.5 Requerimientos Técnicos

Componente	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Lenguaje de programación	Java 17 (LTS)
Framework UI	JavaFX 17
Base de datos	SQLite 3.x (embebida, sin servidor)
IDE de desarrollo	Eclipse IDE
Gestión de dependencias	Apache Maven
Diseño de interfaces	SceneBuilder
Hardware mínimo	4 GB RAM, procesador dual-core, 500 MB de almacenamiento

1.6 Requerimientos Humanos

- 1 desarrollador de software (estadía profesional) para diseño, desarrollo y pruebas.
- 1 encargado ambiental como usuario principal y fuente de requerimientos del negocio.
- 1 asistente administrativo como usuario secundario y validador de flujos de datos.

1.7 Estudio de Factibilidad

Dimensión	Análisis	Resultado
Técnica	Uso de Java/JavaFX/SQLite, tecnologías dominadas por el desarrollador. Herramientas de código abierto disponibles.	Factible
Económica	Sin costo de licencias (software libre). Inversión: tiempo del desarrollador en periodo de estadía.	Factible
Operativa	El personal actual puede operar el sistema tras una breve capacitación. Mejora del flujo existente.	Factible
Temporal	El periodo enero–abril 2026 es suficiente para un sistema modular con entregas incrementales.	Factible

2. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL COA

El análisis del proceso actual permite identificar con precisión los puntos de dolor, ineficiencias y oportunidades de mejora que el sistema COA-REPORT debe resolver.

2.1 Descripción del Proceso Actual

El proceso de elaboración de la COA en Ingeniería Ambiental Integral se puede describir en las siguientes etapas:

Etapa	Actividad	Responsable	Herramienta
1	Recopilación de manifiestos de residuos de clientes durante el año.	Asistente	Archivos físicos / correo
2	Captura manual de datos en hojas de cálculo Excel por manifiesto.	Asistente	Microsoft Excel
3	Verificación y validación de datos por el encargado ambiental.	Encargado	Microsoft Excel
4	Consolidación de datos en un archivo Excel maestro anual.	Encargado	Microsoft Excel
5	Generación del reporte COA según formato SEMARNAT/RETC.	Encargado	Excel / Formato manual
6	Revisión final y envío a SEMARNAT en los plazos establecidos.	Encargado	Sistema SEMARNAT

2.2 Diagrama del Flujo Actual (AS-IS)

El flujo actual presenta una estructura lineal y altamente dependiente de intervención manual en cada etapa:

Paso	Acción	Problema Identificado
1. Recepción	El asistente recibe manifiestos en papel o digital.	No existe un repositorio centralizado. Los documentos pueden extraviarse.
2. Captura	Datos transcritos manualmente a Excel.	Alto tiempo invertido. Errores tipográficos frecuentes. Sin validaciones automáticas.
3. Consolidación	Un archivo Excel acumula todos los registros del año.	Archivos de gran tamaño, lentos y propensos a corrupción.

Paso	Acción	Problema Identificado
4. Reporte	El encargado compila el reporte COA manualmente.	Proceso repetitivo y susceptible a omisiones. Sin trazabilidad de cambios.
5. Archivo	Documentos guardados en carpetas locales por año.	Sin respaldo sistemático. Acceso limitado a una sola persona.

2.3 Problemáticas Identificadas

- Fragmentación de la información: Los datos se distribuyen en múltiples archivos sin un esquema relacional, dificultando la trazabilidad.
- Dependencia del personal clave: El proceso recae principalmente en el encargado, representando un riesgo operativo ante ausencias.
- Ausencia de validaciones: Los datos se capturan sin reglas de integridad, generando inconsistencias detectadas tardíamente.
- Dificultad para consultas históricas: Recuperar información de años anteriores requiere abrir y revisar múltiples archivos Excel.
- Alto tiempo operativo: La elaboración de la COA implica semanas de trabajo manual de consolidación y verificación.
- Sin control de versiones: Los cambios en los archivos no quedan registrados, dificultando auditorías o correcciones.

2.4 Proceso Propuesto (TO-BE)

El sistema COA-REPORT transforma el flujo de trabajo de la siguiente manera:

Etapa	Proceso Actual	Proceso con COA-REPORT
Captura de datos	Transcripción manual a Excel por cada manifiesto.	Importación directa desde Excel o registro en formulario estructurado.
Almacenamiento	Archivos Excel dispersos en carpetas locales.	Base de datos SQLite centralizada con estructura relacional.
Validación	Revisión visual manual sin reglas automáticas.	Validaciones en formulario y restricciones de integridad en BD.
Consultas	Apertura de archivos Excel, búsqueda manual.	Búsqueda y filtrado dinámico por múltiples criterios.
Reportes COA	Compilación manual en formato Excel.	Generación automática de reportes estructurados por periodo.
Historial	Carpetas por año, acceso lento.	Consulta integrada de históricos desde la aplicación.

2.5 Indicadores de Mejora Esperados

Indicador	Situación Actual	Meta con COA-REPORT
Tiempo de captura por manifiesto	~15 min (manual)	~3 min (importación / formulario)
Tiempo de generación de reporte COA	1–2 semanas	< 1 hora
Errores de captura	Frecuentes (sin validación)	Reducción > 80% (validaciones automáticas)
Acceso a datos históricos	Minutos-horas	Segundos
Dependencia de personal	Alta (1 encargado)	Media (sistema documentado y multiusuario)

3. DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema COA-REPORT se diseña bajo una arquitectura en capas (Layered Architecture) con patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) complementado con el patrón de acceso a datos DAO (Data Access Object). Esta estructura garantiza la separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la extensibilidad del sistema.

3.1 Visión General de la Arquitectura

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación (Vista)	JavaFX + FXML + CSS	Interfaz gráfica. Formularios, tablas, menús y notificaciones al usuario.
Controladores	Java (Controllers)	Gestión de eventos de UI. Invocación de servicios y lógica de negocio.
Lógica de Negocio (Servicios)	Java (Service Layer)	Reglas de negocio: validaciones, cálculos, transformaciones de datos.
Acceso a Datos (DAO)	Java + JDBC	Operaciones CRUD sobre la base de datos. Abstracción del motor SQLite.
Persistencia	SQLite 3.x	Almacenamiento relacional local en archivo .db.
Utilidades	Apache POI / Java IO	Importación de Excel, exportación de reportes, gestión de archivos.

3.2 Estructura de Paquetes (Maven / Java)

La organización de paquetes sigue las convenciones de Maven con arquitectura modular:

Paquete	Contenido
com.coareport.app	Clase principal Main.java. Inicialización de JavaFX y base de datos.
com.coareport.model	Clases POJO/Entity: Manifiesto, Empresa, Residuo, Usuario, etc.
com.coareport.dao	Interfaces DAO y sus implementaciones JDBC: ManifiestoDAO, EmpresaDAO, etc.
com.coareport.service	Servicios de negocio: ManifiestoService, ReporteService, ImportService.
com.coareport.controller	Controladores JavaFX vinculados a cada vista FXML.
com.coareport.util	Utilidades: ConexionDB, ExcelImporter, ReportGenerator, HashUtil.
resources/fxml	Archivos de interfaz: main.fxml, manifiestos.fxml, reportes.fxml, etc.
resources/css	Hojas de estilo: styles.css con tema verde corporativo.

3.3 Componentes Principales del Sistema

3.3.1 Módulo de Autenticación

- Pantalla de login con campos usuario/contraseña.
- Validación contra tabla USUARIOS en SQLite (contraseña con hash SHA-256).
- Control de sesión activa con rol asignado (ADMIN / USUARIO).
- Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.

3.3.2 Módulo de Manifiestos

- Formulario de registro con todos los campos del Excel de la empresa.
- Importación masiva desde archivo .xlsx mediante Apache POI.
- Tabla de consulta con filtros por empresa, fecha, tipo de residuo y NRA.
- Edición y eliminación con confirmación de usuario.

3.3.3 Módulo de Catálogos

- CRUD de Empresas (generadoras, transportadoras, destinatarios).
- CRUD de Tipos de Residuos con clave CRETIB y unidades de medida.
- CRUD de Encargados y Usuarios del sistema.

3.3.4 Módulo de Reportes

- Generación de reporte anual COA filtrado por año y empresa.
- Exportación a Excel (.xlsx) con formato tabular estructurado.
- Vista previa de datos antes de exportar.
- Estadísticas: totales por tipo de residuo, empresa y periodo.

3.4 Flujo de Navegación del Sistema

Vista	Acceso desde	Funcionalidad Principal
Login	Inicio del sistema	Autenticación de usuario
Dashboard / Menú principal	Post-login	Navegación a todos los módulos
Manifiestos	Menú principal	Registro, importación y consulta de manifiestos
Empresas	Menú > Catálogos	Gestión de empresas generadoras y transportadoras

Vista	Acceso desde	Funcionalidad Principal
Residuos	Menú > Catálogos	Catálogo de tipos de residuos (CRETIB)
Reportes COA	Menú principal	Generación y exportación de reportes
Usuarios	Menú > Administración (solo ADMIN)	Gestión de accesos al sistema
Respaldo	Menú > Administración (solo ADMIN)	Exportar copia de base de datos

3.5 Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Aplicación en COA-REPORT
MVC (Model-View-Controller)	Separación entre modelos de datos (POJO), vistas FXML y controladores Java.
DAO (Data Access Object)	Interfaces DAO independientes del motor de BD; implementación concreta con SQLite/JDBC.
Singleton	Clase ConexionDB garantiza una única conexión activa a SQLite durante la sesión.
Factory	Creación de objetos de dominio desde ResultSet de JDBC en las clases DAO.
Service Layer	Capa intermedia entre controladores y DAO que centraliza reglas de negocio y validaciones.

4. DISEÑO DE BASE DE DATOS (SQLite)

El diseño de la base de datos se basa en la estructura de datos operativa de la empresa (campos del Excel de manifiestos) y en los requerimientos funcionales del sistema. Se aplican principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar integridad y eliminar redundancias.

4.1 Entidades del Modelo Relacional

A partir de los campos del Excel definido (N° de manifiesto, empresa, residuo, CRETIB, cantidad, unidad volumen/peso, fecha de recolección, fecha de acopio, NRA, empresa transportadora, destino final, encargado) se identifican las siguientes entidades:

Entidad	Descripción	Relación Principal
USUARIOS	Usuarios del sistema con roles de acceso.	—
EMPRESAS	Empresas generadoras, transportadoras o destinatarias.	Manifiesto (N:1)
RESIDUOS	Catálogo de tipos de residuos peligrosos con clasificación CRETIB.	Manifiesto (N:1)
ENCARGADOS	Personal responsable del manifiesto.	Manifiesto (N:1)
MANIFIESTOS	Registro principal de cada manifiesto de residuos peligrosos.	Entidad central

4.2 Diccionario de Datos

Tabla: USUARIOS

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del usuario
nombre_usuario	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de inicio de sesión
contrasena_hash	TEXT	NOT NULL	Contraseña cifrada con SHA-256
rol	TEXT	NOT NULL, CHECK (ADMIN|USUARIO)	Rol del usuario en el sistema
activo	INTEGER	DEFAULT 1	Estado: 1=activo, 0=inactivo
fecha_creacion	TEXT	NOT NULL	Fecha de registro (ISO 8601)

Tabla: EMPRESAS

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_empresa	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único de la empresa
nombre	TEXT	NOT NULL	Razón social o nombre comercial
rfc	TEXT	UNIQUE	RFC de la empresa
tipo	TEXT	NOT NULL	Tipo: GENERADORA | TRANSPORTADORA | DESTINO_FINAL
contacto	TEXT		Nombre del contacto principal
telefono	TEXT		Teléfono de contacto
direccion	TEXT		Dirección completa
activo	INTEGER	DEFAULT 1	Estado del registro

Tabla: RESIDUOS

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_residuo	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del tipo de residuo
nombre	TEXT	NOT NULL	Nombre descriptivo del residuo peligroso
clave_cretib	TEXT	NOT NULL	Clasificación CRETIB (Ej: C, R, E, T, I, B)
unidad_medida	TEXT	NOT NULL	Unidad: KG | LT | TON | M3
descripcion	TEXT		Descripción adicional del residuo
activo	INTEGER	DEFAULT 1	Estado del registro en catálogo

Tabla: ENCARGADOS

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_encargado	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del encargado
nombre_completo	TEXT	NOT NULL	Nombre completo del encargado responsable
cargo	TEXT		Puesto o cargo dentro de la empresa
empresa_id	INTEGER	FK -> EMPRESAS(id_empresa)	Empresa a la que pertenece el encargado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
activo	INTEGER	DEFAULT 1	Estado del registro

Tabla: MANIFIESTOS (Tabla central)

Esta tabla concentra todos los campos del Excel operativo de la empresa:

Campo	Tipo	Restricción	Campo Excel Origen
id_manifiesto	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	—
num_manifiesto	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	N° de manifiesto
id_empresa_generadora	INTEGER	FK -> EMPRESAS(id_empresa), NOT NULL	Empresa
id_residuo	INTEGER	FK -> RESIDUOS(id_residuo), NOT NULL	Residuo
cretib	TEXT	NOT NULL	CRETIB
cantidad	REAL	NOT NULL, CHECK (> 0)	Cantidad
unidad	TEXT	NOT NULL	Unidad volumen/peso
fecha_recoleccion	TEXT	NOT NULL	Fecha de recolección
fecha_acopio	TEXT		Fecha de acopio
nra	TEXT		NRA
id_empresa_transportadora	INTEGER	FK -> EMPRESAS(id_empresa)	Empresa transportadora
destino_final	TEXT	NOT NULL	Destino final
id_encargado	INTEGER	FK -> ENCARGADOS(id_encargado)	Encargado
observaciones	TEXT		(campo adicional del sistema)
fecha_registro	TEXT	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	(generado por sistema)
id_usuario_registro	INTEGER	FK -> USUARIOS(id_usuario)	(auditoría del sistema)

4.3 Relaciones del Modelo (Diagrama Entidad-Relación)

Las relaciones entre entidades son las siguientes:

- EMPRESAS (1) ----< MANIFIESTOS (N): Una empresa generadora puede tener múltiples manifiestos. FK: id_empresa_generadora.
- EMPRESAS (1) ----< MANIFIESTOS (N): Una empresa transportadora puede aparecer en múltiples manifiestos. FK: id_empresa_transportadora.
- RESIDUOS (1) ----< MANIFIESTOS (N): Un tipo de residuo puede aparecer en múltiples manifiestos. FK: id_residuo.
- ENCARGADOS (1) ----< MANIFIESTOS (N): Un encargado puede ser responsable de múltiples manifiestos. FK: id_encargado.
- USUARIOS (1) ----< MANIFIESTOS (N): Un usuario registra múltiples manifiestos (auditoría). FK: id_usuario_registro.
- EMPRESAS (1) ----< ENCARGADOS (N): Una empresa puede tener múltiples encargados. FK: empresa_id.

4.4 Scripts DDL de Creación (SQLite)

A continuación se presentan los scripts SQL para la creación de las tablas en SQLite:

Script DDL — Base de datos: coareport.db
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USUARIOS (id_usuario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre_usuario TEXT NOT NULL UNIQUE, contrasena_hash TEXT NOT NULL, rol TEXT NOT NULL CHECK (rol IN ('ADMIN','USUARIO')), activo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, fecha_creacion TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')));
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPRESAS (id_empresa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, rfc TEXT UNIQUE, tipo TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('GENERADORA','TRANSPORTADORA','DESTINO_FINAL')), contacto TEXT, telefono TEXT, direccion TEXT, activo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS RESIDUOS (id_residuo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL, clave_cretib TEXT NOT NULL, unidad_medida TEXT NOT NULL CHECK (unidad_medida IN ('KG','LT','TON','M3')), descripcion TEXT, activo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ENCARGADOS (id_encargado INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre_completo TEXT NOT NULL, cargo TEXT, empresa_id INTEGER REFERENCES EMPRESAS(id_empresa), activo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS MANIFIESTOS (id_manifiesto INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, num_manifiesto TEXT NOT NULL UNIQUE, id_empresa_generadora INTEGER NOT NULL REFERENCES EMPRESAS(id_empresa), id_residuo INTEGER NOT NULL REFERENCES RESIDUOS(id_residuo), cretib TEXT NOT NULL, cantidad REAL NOT NULL CHECK (cantidad > 0), unidad TEXT NOT NULL, fecha_recoleccion TEXT NOT NULL, fecha_acopio TEXT, nra TEXT, id_empresa_transportadora INTEGER REFERENCES EMPRESAS(id_empresa), destino_final TEXT NOT NULL, id_encargado INTEGER REFERENCES ENCARGADOS(id_encargado), observaciones TEXT, fecha_registro TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')), id_usuario_registro INTEGER REFERENCES USUARIOS(id_usuario));

Script DDL — Base de datos: coareport.db
-- Índices para mejorar rendimiento de consultas frecuentes CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_manifest_fecha ON MANIFIESTOS(fecha_recoleccion); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_manifest_empresa ON MANIFIESTOS(id_empresa_generadora); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_manifest_residuo ON MANIFIESTOS(id_residuo); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_manifest_num ON MANIFIESTOS(num_manifiesto);

4.5 Consultas SQL Clave

Consulta	Descripción
SELECT M.num_manifiesto, EG.nombre AS empresa, R.nombre AS residuo, M.cretib, M.cantidad, M.unidad, M.fecha_recoleccion, M.fecha_acopio, M.nra, ET.nombre AS transportadora, M.destino_final, EN.nombre_completo AS encargado FROM MANIFIESTOS M JOIN EMPRESAS EG ON M.id_empresa_generadora = EG.id_empresa JOIN RESIDUOS R ON M.id_residuo = R.id_residuo LEFT JOIN EMPRESAS ET ON M.id_empresa_transportadora = ET.id_empresa LEFT JOIN ENCARGADOS EN ON M.id_encargado = EN.id_encargado WHERE strftime('%Y', M.fecha_recoleccion) = ? ORDER BY M.fecha_recoleccion;	Reporte COA completo por año: obtiene todos los campos del manifiesto con nombres descriptivos para exportación.
SELECT R.nombre, R.clave_cretib, SUM(M.cantidad) AS total, M.unidad FROM MANIFIESTOS M JOIN RESIDUOS R ON M.id_residuo = R.id_residuo WHERE strftime('%Y', M.fecha_recoleccion) = ? GROUP BY M.id_residuo, M.unidad ORDER BY total DESC;	Resumen estadístico: totales de residuo por tipo para el año seleccionado.

4.6 Consideraciones de Integridad y Seguridad

- Integridad referencial: Habilitada con PRAGMA foreign_keys = ON al iniciar conexión.
- Restricciones CHECK: Aplicadas en campos críticos como rol, tipo de empresa, unidad de medida y cantidad.
- Contraseñas: Almacenadas únicamente como hash SHA-256, nunca en texto plano.
- Respaldo: La base de datos es un único archivo .db que puede copiarse para respaldo. El sistema incluirá opción de exportar copia.
- Auditoría: El campo id_usuario_registro en MANIFIESTOS permite rastrear qué usuario registró cada entrada.
- Soft delete: Uso del campo activo=0 en lugar de eliminación física, preservando integridad histórica.